Khoa Công nghệ Thông tin (FIT) – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm (AI-augmented · 2026)

CHÍNH SÁCH AI · BIỂU MẪU — 2026 v1.0

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	VÕ THIỆN NHÂN
MSSV:	23120066
Lớp / Khoá:	23_3
Mã bài tập:	HW#02
Ngày làm bài:	20/10/2026
Công cụ AI đã dùng:	Github Copilot
Công cụ AI đã dùng:	[x] Có [] Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan…).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-15T23:02:26+07:00 Prompt: "Follow instructions in #prompt:SKILL.md with these arguments: Sau khi thực hiện 1 prompt, ghi nhận lượt làm việc đó vào file reports\[AI-02\]-FIT@HCMUS-AI_Audit_Report_Vn.md, ở mục 3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact, với entry ghi rõ: tên công cụ AI sử dụng, timestamps và câu prompt ở cột (1), output từ AI ở cột (2), các cột còn lại để trống"	Đã tạo `.agents/skills/ai-audit-log/SKILL.md` theo hướng dẫn agent customization và kiểm tra thành công frontmatter, đường dẫn báo cáo, cùng các điều kiện ghi audit row.	VALID		

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-18T23:35:34+07:00 Prompt: "Follow instructions in #prompt:SKILL.md with these arguments: Tạo skill tên domain-testing 1. Skill làm gì: Khi tôi đưa một yêu cầu/spec, phân tích các biến đầu vào và sinh test case theo kỹ thuật domain testing: phân vùng tương đương (equivalence partitioning) Với mỗi biến: xác định miền hợp lệ/không hợp lệ và các lớp tương đương, chưa cần phân tích giá trị biên 2. Đầu ra: - Bảng biến: tên, kiểu dữ liệu, miền hợp lệ, miền không hợp lệ - Bảng test case: ID, biến, lớp tương đương, giá trị test, kết quả mong đợi. - Với nhiều biến: nêu cách kết hợp (mỗi lần chỉ thay một biến, hoặc pairwise). - Xuất ra Markdown, (và Excel (.xlsx) nếu tôi yêu cầu). 3. Quy tắc riêng: - Luôn ghi rõ giả định nếu spec thiếu giới hạn. - Xử lý cả kiểu số, chuỗi (độ dài, ký tự đặc biệt, Unicode, tiếng Việt có dấu), ngày giờ, enum, và giá trị rỗng/null. - Không bịa quy tắc nghiệp vụ; chỗ nào mơ hồ thì yêu cầu tôi xác nhận. 4. Ví dụ để test skill: - "Trường tuổi nhận số nguyên từ 18 đến 60" - "Mật khẩu 8-20 ký tự, phải có chữ hoa và số" - "Số tiền chia hóa đơn, đơn vị VND, nguyên dương, tối đa 100 triệu" Hãy hỏi tôi các điểm còn thiếu trước khi viết, rồi chạy thử các ví dụ trên."	Đã tạo và kiểm tra `.agents/skills/domain-testing/SKILL.md`; đã chạy thử ba ví dụ bằng phân vùng tương đương và ghi rõ giả định/câu hỏi xác nhận.	INCOMPLETE	Skill chỉ tập trung phân miền giá trị theo kiểu dữ liệu và định dạng mà bỏ qua tính hợp lệ của dữ liệu	Mục Quy trình: thêm **mục 3b. và 6.**; mục Định dạng đầu ra: **chỉnh sửa Bảng test case thêm các cột dùng cho quá trình test**

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-18T23:45:41+07:00 Prompt: Follow instructions in #prompt:SKILL.md with these arguments: tạo test case cho FR-03, xuất kết quả ra file .xlsx	Đã tạo bộ test case theo phân vùng tương đương one-factor-at-a-time cho FR-03 trong `reports/FR-03_domain_test_cases.md` và workbook `reports/FR-03_domain_test_cases.xlsx`; workbook gồm 5 sheet và 37 test case.	INCOMPLETED	AI bỏ sót trường hợp mã OTP hợp lệ nhưng không khớp với mã do hệ thống sinh ra.	**Bổ sung TC-FR03-38, miền không hợp lệ cho OTP: sai OTP;**
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-19T23:42:56+07:00 Prompt: "Follow instructions in #prompt:SKILL.md with these arguments: Tạo skill thực hiện Boundary Value Analysis trên yêu cầu chức năng được yêu cầu, test case viết dưới dạng bảng: | ID | Biến | Lớp tương đương | Giá trị test | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Mã lỗi | Ghi chú | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | TC-FR00-01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |"	Đã tạo và kiểm tra `.agents/skills/boundary-testing/SKILL.md`; skill hướng dẫn BVA cho số, chuỗi, ngày giờ, enum, null/rỗng, mã `TC-<FR_CODE>-NN`, bảng 9 cột và xuất `.xlsx` khi được yêu cầu.	VALID		
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-19T23:48:42+07:00 Prompt: Follow instructions in #prompt:SKILL.md with these arguments: FR-03, xuất file .xlsx	Đã tạo bộ test case BVA FR-03 trong `reports/FR-03_boundary_test_cases.md` và `reports/FR-03_boundary_test_cases.xlsx`; workbook có sheet `Test Cases` với 9 cột, 29 test case từ `TC-FR03-01` đến `TC-FR03-29`, kết quả thực tế `Chưa thực thi` và trạng thái `NOT RUN`.	INCOMPLETE	AI chỉ kiểm tra 2/7 ký tự hợp lệ được phép sử dụng ở mục mật khẩu mới mà bỏ qua các ký tự còn lại; AI đặt mã test cases trùng với test cases thuộc phần domain testing	**Sửa mã test cases thành TCB-FR03-XX**; bổ sung **TCB-FR03-30 đến TCB-FR03-34**

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-20T22:49:02+07:00 Prompt: FR-09, xuất file .xlsx	Đã tạo bộ test case Domain Testing cho FR-09 trong `reports/FR-09 domain test_cases.md` và `reports/FR-09_domain_test_cases.xlsx`; gồm bảng biến, chiến lược one-factor-at-a-time, 36 test case từ `TC-FR09-01` đến `TC-FR09-36`, coverage và các câu hỏi mở.	INCOMPLETE	AI tạo test case liên quan đến các giá trị được lưu trên backend ('expired_at', 'type' và 'discount_value'), không thể test từ web khách.	**Loại bỏ các test cases TC-FR09-12, TC-FR09-28 đến TC-FR09-30 và TC-FR09-33**
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-21T00:16:45+07:00 Prompt: FR-09, xuất file .xlsx	Đã tạo bộ test case Boundary Value Analysis cho FR-09 trong `reports/FR-09_boundary_test_cases.md` và `reports/FR-09_boundary_test_cases.xlsx`; gồm bảng biến và miền, chiến lược one-factor-at-a-time, 26 test case từ `TCB-FR09-01` đến `TCB-FR09-26`, coverage, giả định và câu hỏi xác nhận.	VALID		
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-21T00:50:54+07:00 Prompt: FR-17, chỉ thực hiện các test case có thể áp dụng trên client web admin, xuất file .xlsx	Đã tạo bộ test case Domain Testing cho FR-17 trong `reports/FR-17 domain test_cases.md` và `reports/FR-17_domain_test_cases.xlsx`; gồm bảng biến, chiến lược one-factor-at-a-time, 28 test case từ `TC-FR17-01` đến `TC-FR17-28`, coverage, giả định và câu hỏi xác nhận; phạm vi giới hạn ở client web admin.	INCOMPLETE	Thiếu các test case khi dữ liệu nhập vào không phải số nguyên và không phải số	Bổ sung **TC-FR17-29 đến TC-FR17-34**
Công cụ: GitHub Copilot Timestamp: 2026-10-21T08:21:30+07:00 Prompt: FR-17, chỉ thực hiện các test case có thể áp dụng trên client web admin, xuất file .xlsx	Đã tạo bộ test case Boundary Value Analysis cho FR-17 trong `reports/FR-17_boundary_test_cases.md` và `reports/FR-17_boundary_test_cases.xlsx`; gồm bảng biến và miền, chiến lược one-factor-at-a-time, 33 test case từ `TCB-FR17-01` đến `TCB-FR17-33`, coverage, giả định và câu hỏi xác nhận; các cận không được đặc tả được đánh dấu `BLOCKED`.	VALID		

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit		
VALID (đúng, dùng nguyên)		
INVALID (sai; loại bỏ)		
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)		

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	**VÕ THIỆN NHÂN**
MSSV:	23120066
Lớp / Khoá:	23_3
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Lâm Quang Vũ
Ngày:	29/09/2026
Chữ ký:	vothiennhan

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.